Integrante do grupo: Mirella Meneses da Silva
RA: 2403159

RELATÓRIO DO PROJETO - BIBLIOTECA FÁCIL

> **Observação sobre o vídeo:** No vídeo principal de apresentação acabou não aparecendo a tela do MySQL. Por conta disso, fiz um segundo vídeo mostrando apenas o banco de dados MySQL funcionando e integrado ao projeto.

1. Objetivo do projeto

O projeto Biblioteca Fácil foi desenvolvido com o objetivo de criar uma aplicação web simples para realizar o cadastro e a consulta de livros.

O sistema permite que o usuário informe:

- Título do livro;
- Autor;
- Ano de publicação.

Após o cadastro, as informações são armazenadas em um banco de dados e podem ser consultadas pela própria aplicação.

2. Tecnologias utilizadas

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizadas as seguintes tecnologias:

Tecnologia	Utilização
Python	Linguagem utilizada no desenvolvimento do backend.
Flask	Framework utilizado para criar a aplicação web e as rotas da API.
HTML	Utilizado para criar a estrutura da página.
CSS	Utilizado para criar o visual e a organização da interface.
JavaScript	Utilizado para fazer a comunicação entre a página e o backend.
MySQL	Banco de dados utilizado para armazenar os livros.

3. Estrutura do projeto

O projeto foi dividido em duas partes principais:

Backend

O backend possui o arquivo **app.py**, que é responsável por:

- Executar o servidor da aplicação;
- Fazer a conexão com o banco de dados MySQL;
- Criar a tabela quando necessário;
- Receber os dados enviados pelo formulário;
- Cadastrar os livros;
- Consultar os livros cadastrados.

Frontend

O frontend possui principalmente:

- **index.html**: Responsável pela estrutura da página, formulário e lista de livros.
- **style.css**: Responsável pela aparência da aplicação, incluindo cores, tamanhos, cartões, botões, campos e organização visual.

4. Banco de dados

Foi criado um banco de dados MySQL chamado **biblioteca**. Dentro dele foi criada a tabela **livros**, que possui os seguintes campos:

- **id** – identificador único do livro;
- **Titulo** – título do livro;
- **Autor** – autor do livro;
- **Ano** – ano de publicação.

O campo id foi configurado como chave primária e possui incremento automático. A comunicação entre o Python e o MySQL foi realizada utilizando o pacote **mysql-connector-python**.

5. Desenvolvimento do Backend

O backend foi desenvolvido utilizando Python com Flask. Foi criada uma função responsável pela conexão com o banco de dados MySQL e também uma função para verificar e criar a tabela livros caso ela ainda não existisse.

Foram implementadas duas principais rotas:

- **GET /livros**: Essa rota realiza uma consulta no banco de dados e retorna os livros cadastrados.

- **POST /livros**: Essa rota recebe os dados enviados pelo formulário da página. Antes de realizar o cadastro, o sistema verifica se o título e o autor foram preenchidos. Depois disso, os dados são enviados para o MySQL e armazenados na tabela livros.

6. Desenvolvimento do Frontend

A interface foi desenvolvida utilizando HTML, CSS e JavaScript. A página possui:

- Título Biblioteca Fácil;
- Área de apresentação;
- Contador de livros cadastrados;
- Campo para informar o título;
- Campo para informar o autor;
- Campo para informar o ano;
- Botão para cadastrar o livro;
- Lista dos livros cadastrados.

O JavaScript utiliza fetch() para realizar a comunicação com o backend. Dessa forma, quando o usuário cadastra um livro, os dados são enviados para o Flask, que realiza o cadastro no MySQL. Depois, a página consulta novamente os livros e atualiza a lista apresentada ao usuário.

7. Testes realizados

Durante o desenvolvimento foram realizados diversos testes para verificar o funcionamento da aplicação. Foram realizados testes de:

- Instalação e configuração do Python;
- Instalação do Flask;
- Instalação do conector do MySQL;
- Criação do banco de dados;
- Criação da tabela livros;
- Conexão do Python com o MySQL;
- Execução do servidor Flask;
- Cadastro de livros pela página;
- Consulta dos livros no banco de dados;
- Exibição dos livros cadastrados na página.

8. Resultado obtido

O sistema atualmente está funcionando localmente. Foi possível realizar o fluxo completo de cadastro:

Usuário → Página HTML → JavaScript → Flask/Python → MySQL

Após o cadastro, o livro é armazenado no banco de dados e pode ser consultado pela aplicação. Como teste, foi cadastrado o livro:

O Hobbit – J.R.R. Tolkien – 1937

O cadastro foi realizado pela página da aplicação e posteriormente confirmado no banco de dados MySQL.

9. Situação atual do projeto

Até o momento, o projeto possui as funções de cadastrar livros (Create) e consultar/listar livros (Read). Essas duas etapas do CRUD já estão funcionando.